

Analisi delle Componenti e delle Librerie in
Linguaggio C

08/05/2026

Obiettivo: L'algoritmo ha lo scopo di calcolare le aree di tre figure geometriche piane (quadrato, cerchio e triangolo equilatero) partendo da un **unico valore reale D** immesso dall'utente da tastiera. Il valore D rappresenta, a seconda della figura, il lato o il diametro

1. Analisi delle Librerie e Funzioni Standard

L'importazione delle librerie è il primo passo per fornire al **compilatore** le istruzioni necessarie a interpretare i comandi utilizzati nel codice

Scheda Tecnica delle Librerie

Libreria	Perchè è stata importata	Funzioni Principali Utilizzate
<stdio.h>	Gestisce l'ingresso e l'uscita dei dati (Standard Input/Output)	printf , scanf
<stdlib.h>	Fornisce utility standard per il controllo del sistema e dei processi	exit()
<math.h>	Contiene le definizioni per le operazioni matematiche complesse	pow , sqrt

Scheda tecnica delle Funzioni

Funzione	Scopo
printf()	Invia stringhe di testo o valori di variabili al monitor. Traduce i dati binari in testo leggibile
scanf()	Arresta l'esecuzione del programma finché l'utente non inserisce un dato. Legge l'input e lo salva nella RAM
pow(base,esponente)	Calcola la potenza, indispensabile per elevare il raggio o il lato al quadrato
sqrt(argomento)	Calcola la radice quadrata. Usata per la costante del triangolo equilatero ($\sqrt{3}$)
exit(0)	Forza la chiusura del programma. Lo zero comunica al sistema operativo che l'esecuzione è avvenuta senza errori

2. Calcolo Geometrico delle Aree in Linguaggio C

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
```

Fig. 1 — [#include: <stdio.h> , <stdlib.h> , <math.h>]

Mostra la sezione di testa del file sorgente dove vengono richiamati i tre file header citati sopra, senza questa sezione, i comandi come **printf** o **pow** risulterebbero errori di sintassi [Fig. 1]

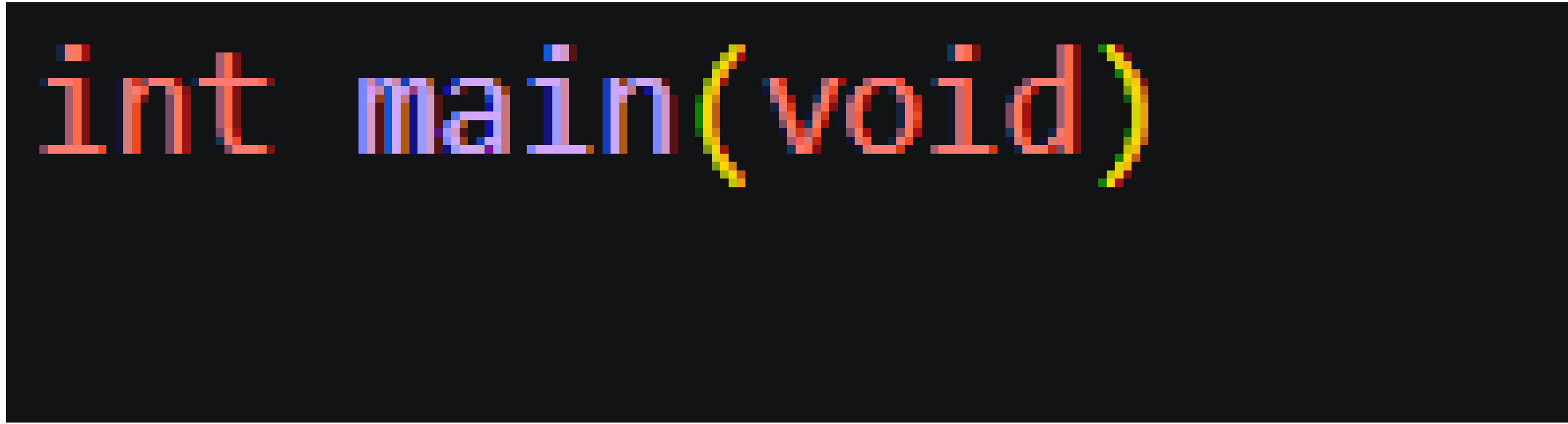


Fig. 2 — [int main (void)]

Apertura della funzione *int main(void)*. È il "cuore" del programma: tutto il codice eseguibile deve essere racchiuso tra le sue parentesi graffe {} [Fig. 2]

Possiamo vedere la dichiarazione delle **variabili**, viene usato il tipo *float* per riservare celle di memoria capaci di contenere numeri con la virgola [Fig. 3]

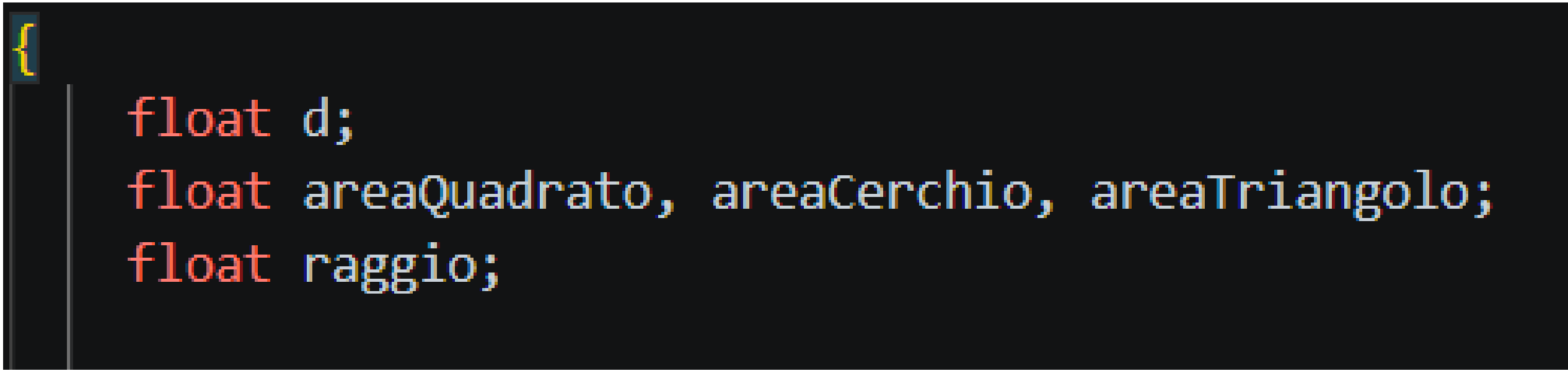


Fig. 3 — [Float: d ; areaQuadrato ; areaCerchio ; areaTriangolo; raggio]

Con la funzione *scanf* cattura l'istante in cui il programma si mette in ascolto, il simbolo *&* davanti alla *d* è il comando che "punta" l'indirizzo di memoria corretto per il salvataggio [Fig. 4]



Fig. 4 — [scanf("%f", &d)]

Con la funzione *printf* si visualizza le istruzioni di **output iniziale**. La prima riga serve a stampare il titolo, mentre la seconda prepara l'utente all'inserimento del dato senza mandare a capo il cursore [Fig. 5]

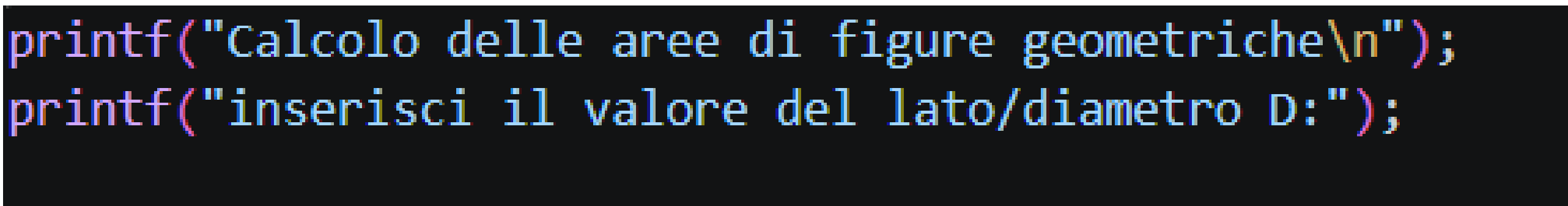


Fig. 5 — [printf: Calcolo delle aree di figuree geometriche\\n ; inserisci il valore del lato/diametro D:]

Qui si mostra la logica di stampa finale, si nota l'uso del parametro *%.2f*, che serve a limitare i decimali a due per una visualizzazione più pulita dei risultati calcolati [Fig.6]

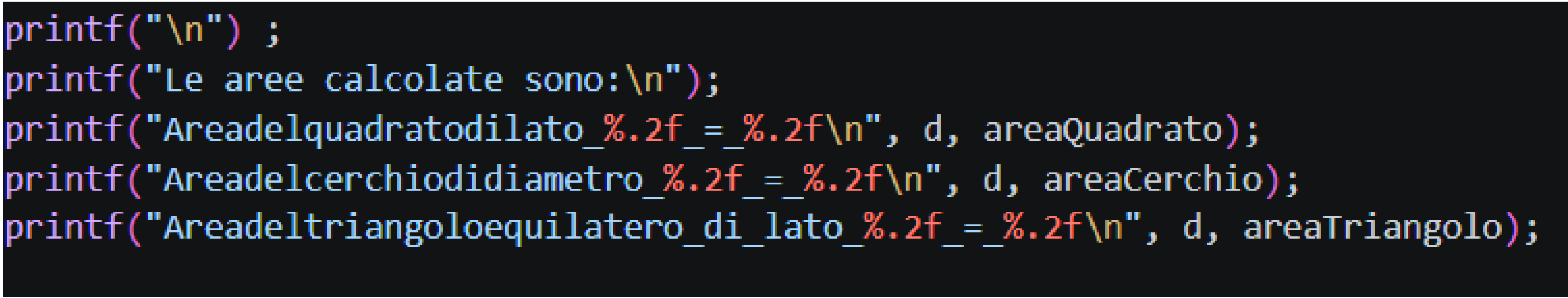


Fig. 6 — [printf: \\n ; le aree calcolate sono:\\n ; areadelquadratodilato_.2f=_&.2f\\n , d , areaQuadrato ; areadelcerchiodidiametro_.2f=_%.2f\\n , d , areaCerchio ; areadeltrangoloequilatero_di_lato_.2f=_%.2f\\n , d , areaTriangolo]

Mostra il test finale del programma: viene inserito il valore **4** e il terminale restituisce correttamente le tre aree calcolate come richiesto dal codice [Fig. 7]

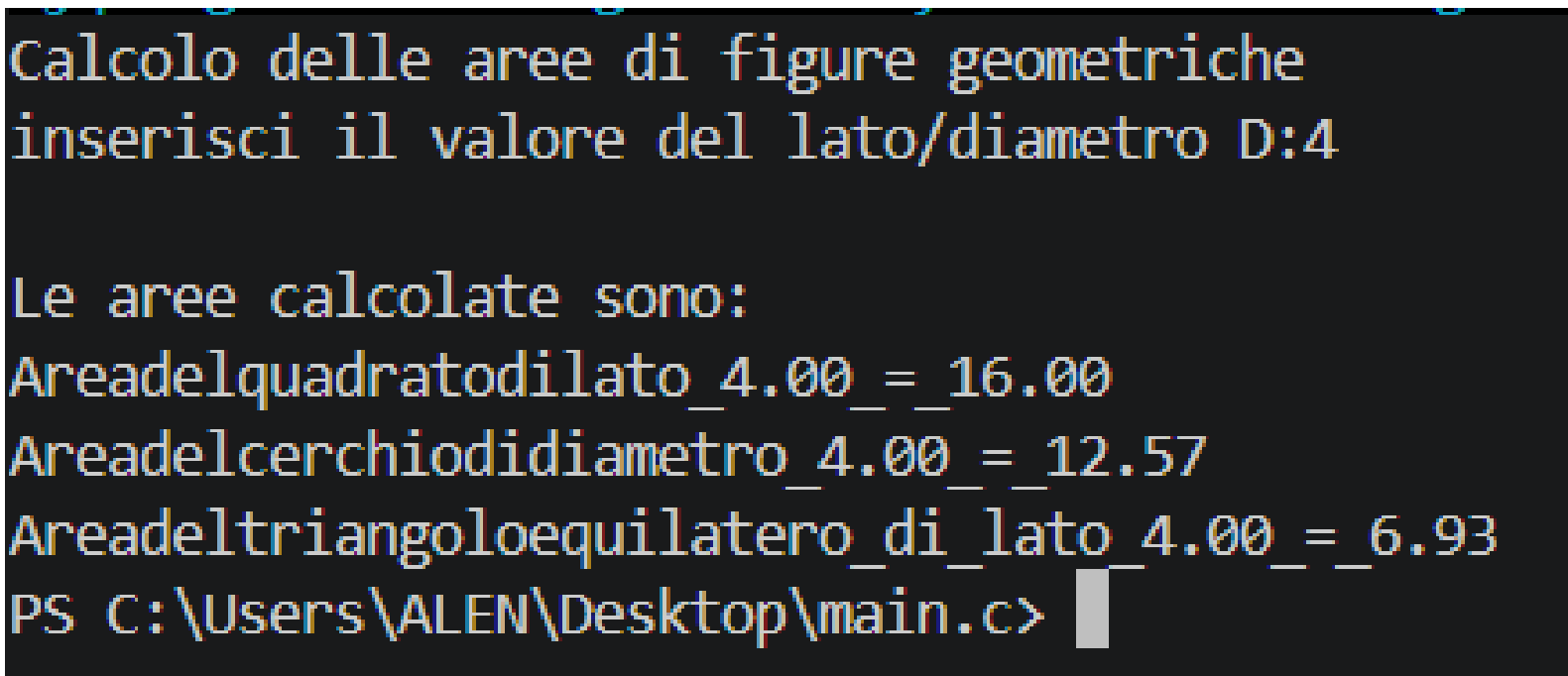


Fig. 7 — [Risultati delle aree calcolate con valore D:4]